



INTELIGENCIA COMPUTACIONAL

Trabajo Final

“Electric Vehicle Charging Station Location Problem” (EVCSLP)

Adaptación para vías de alta
capacidad/velocidad

OBJETIVO:

Optimizar en un determinado territorio que contiene rutas principales y secundarias, autopistas, autovías, y demás vías rápidas de circulación, la ubicación de estaciones de carga para autos y otros medios de transporte eléctricos.

Exclusividad en rutas:

- Mejor calidad de dataset, con mayor precisión y menos abarcativo
- Es posible representar de igual manera la densidad poblacional
- Mejor visualización y análisis de resultados

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II)

Algoritmo evolutivo multiobjetivo diseñado para encontrar un conjunto de soluciones óptimas de Pareto.

NO encuentra una única solución, sino un **frente de Pareto** con buenas soluciones que representen diferentes compromisos entre los objetivos.

Una solución **A** domina a **B** si:

A es **igual o mejor** en todos los objetivos, y

A es **estrictamente mejor** en al menos uno.

Las soluciones no dominadas entre sí conforman el **frente de Pareto**.

(Algoritmo obtenido de la librería “pymoo” de Python)

Diferencias con Algoritmo Genético Tradicional:

1. Evaluación

Para cada individuo se calculan las funciones objetivo que se desean minimizar (funciones de fitness)

2. Selección de padres

Usa el método de elección de **torneo**, pero con **frentes de dominancia** (dominance rank).

Se arman frentes o grupos de soluciones en base al nivel de dominación que tienen. Una vez clasificadas se realiza torneo, y se selecciona en **primer grado** la que posea mejor frente, y en **segundo grado** la que posea mayor distancia al resto de soluciones de su frente (crowding distance).

3. Se utiliza **elitismo**, pero colocando en la siguiente generación todas las soluciones en orden del mejor frente al peor frente, hasta completar la población

OBTENCIÓN DEL DATASET

Espacio geográfico del dataset: Condado de San Joaquín, California, EE.UU.

Datos representados en nodos (formato .geopackage) con información de:

- Datos de librería OSMNX (Python). Descarga de OpenStreetMap (OSM).
 - *Nodos que representan puntos determinados de vías de tránsito vehicular (con coordenadas)*
 - *Cantidad de esquinas que posee un nodo alrededor en un radio determinado (en nuestro caso 1km)*
- Flujo de tráfico en rutas obtenido desde los sitios oficiales de datos del estado de California y del condado de San Joaquín (archivos .geojson unificados)



PARÁMETROS A OPTIMIZAR

- Cantidad de estaciones de carga en el territorio (ubicadas en las posiciones de los nodos del dataset)
 - Distancia máxima desde un nodo hacia la estación de carga mas cercana
- Prioridad de colocación de una estación en un nodo (viene dada por el flujo de trafico sobre el nodo y la cantidad de esquinas que lo rodean en un radio R, que viene a representar aproximadamente un valor relativo de densidad poblacional).

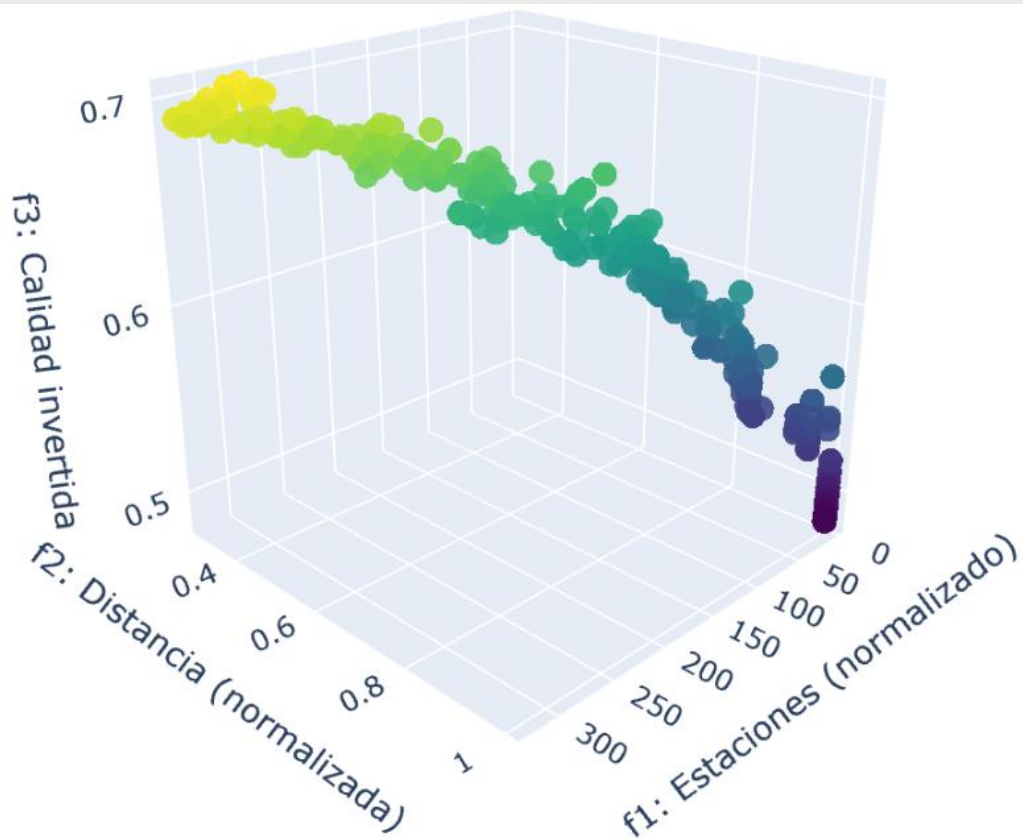
De cada uno de estos parámetros, se realiza una función de fitness que se debe minimizar, y se las pasa como argumento al algoritmo de NSGA-II

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO

VARIABLES Y VALORES UTILIZADOS PARA SU RESOLUCIÓN:

- **pop_size** = 400 (población fija de 400 individuos)
- **n_gen** = 1500 (número de generaciones)
- **n_nodos** = 488 (número de nodos del dataset, es fijo y en estas posiciones se puede colocar una estación o no)
- **d_max** = 10000 / 20000 (representa la autonomía de un coche eléctrico básico en metros)
 - *Si la distancia de un nodo del individuo a la estación de carga más cercana supera este valor, el individuo es fuertemente penalizado.*
- **X_init** (población con generación aleatoria)
 - *Cada cromosoma binario representa la ubicación de las estaciones, es decir, cada gen representa a un nodo en el dataset y se coloca 1 en el mismo si hay una estación y 0 si no la hay.*

FRONTERA O FRENTE DE PARETO (conjunto de soluciones no dominadas)



Soluciones obtenidas (son todas no dominadas):			
	num_estaciones	distancia_max_km	prioridad_media
0	133	3.258021	0.282715
1	135	3.258021	0.286632
2	41	25.820791	0.520027
3	48	25.820791	0.540530
4	135	3.258021	0.286632
5	41	25.820791	0.520027
6	45	20.250264	0.529097
7	45	19.004842	0.514236
8	47	15.900928	0.514314
9	46	12.902689	0.506349
10	45	15.900928	0.506893
11	132	3.693720	0.297183
12	117	3.742078	0.316496
13	118	3.742078	0.317076
14	43	20.250264	0.516656
15	47	11.706526	0.507824

Ejemplos de soluciones no
dominadas (15 primeras
soluciones obtenidas)

Caso para $d_{max} = 10000$

Mejores 3 soluciones MINIMIZANDO num_estaciones

Solución 1
num_estaciones = 40

Otros:
- distancia_max_km: 10.01
- prioridad_media: 0.496



Solución 2
num_estaciones = 40

Otros:
- distancia_max_km: 10.01
- prioridad_media: 0.496



Solución 3
num_estaciones = 41

Otros:
- distancia_max_km: 10.01
- prioridad_media: 0.502



Mejores 3 soluciones MAXIMIZANDO prioridad_media

Solución 1
prioridad_media = 0.525

Otros:
- num_estaciones: 51
- distancia_max_km: 10.01



Solución 2
prioridad_media = 0.524

Otros:
- num_estaciones: 50
- distancia_max_km: 10.01



Solución 3
prioridad_media = 0.524

Otros:
- num_estaciones: 49
- distancia_max_km: 10.01



Mejores 3 soluciones MINIMIZANDO distancia_max_km

Solución 1
distancia_max_km = 3.258

Otros:
- num_estaciones: 121
- prioridad_media: 0.328



Solución 2
distancia_max_km = 3.258

Otros:
- num_estaciones: 121
- prioridad_media: 0.328



Solución 3
distancia_max_km = 3.258

Otros:
- num_estaciones: 103
- prioridad_media: 0.286



Caso para $d_{max} = 20000$

Mejores 3 soluciones MINIMIZANDO num_estaciones

Solución 1
num_estaciones = 18

Otros:
- distancia_max_km: 20.01
- prioridad_media: 0.698



Solución 2
num_estaciones = 18

Otros:
- distancia_max_km: 20.01
- prioridad_media: 0.698



Solución 3
num_estaciones = 19

Otros:
- distancia_max_km: 20.01
- prioridad_media: 0.701



Mejores 3 soluciones MAXIMIZANDO prioridad_media

Solución 1
prioridad_media = 0.704

Otros:
- num_estaciones: 22
- distancia_max_km: 20.01



Solución 2
prioridad_media = 0.703

Otros:
- num_estaciones: 21
- distancia_max_km: 20.01



Solución 3
prioridad_media = 0.702

Otros:
- num_estaciones: 20
- distancia_max_km: 20.01



Mejores 3 soluciones MINIMIZANDO distancia_max_km

Solución 1
distancia_max_km = 3.354

Otros:
- num_estaciones: 117
- prioridad_media: 0.326



Solución 2
distancia_max_km = 3.354

Otros:
- num_estaciones: 119
- prioridad_media: 0.328



Solución 3
distancia_max_km = 3.354

Otros:
- num_estaciones: 117
- prioridad_media: 0.326



RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

- Abanico de posibles soluciones.
- Representación que relaciona parámetros de gran utilidad.
- Recomendable utilizarlo para regiones con gran proporción de vías de alta velocidad y/o capacidad. Para grandes zonas urbanas no se obtiene el mismo desempeño.
- La distancia desde un nodo a su estación más cercana se calcula por distancia euclídea. Esto no es muy representativo.
- No se tuvo en cuenta la capacidad de acceso a energía eléctrica ni a espacio físico disponible/precios de tal sector o de sus alrededores. Se podrían reemplazar varias estaciones de un mismo tamaño por una de tamaño y capacidad eléctrica mayor.

VALIDACIÓN

No poseemos una representación en el mundo real.

Sin embargo, lo que realizamos es verificar que los resultados obtenidos mediante el algoritmo de optimización son los **más adecuados** mediante un índice de eficiencia.

Probamos también que todas las soluciones correspondientes al Frente de Pareto son **óptimas**, es decir que reduciéndole uno de los parámetros de la solución se empeoran los otros y “ensuciarían” la solución determinada en vez de mejorarla.

¡GRACIAS!